

Mall Customer Segmentation Report

Based on the results of the analysis, the customer segment with the highest annual income is the middle-aged group (Group 2), while the segment with the highest spending score is the young customer group (Group 1).

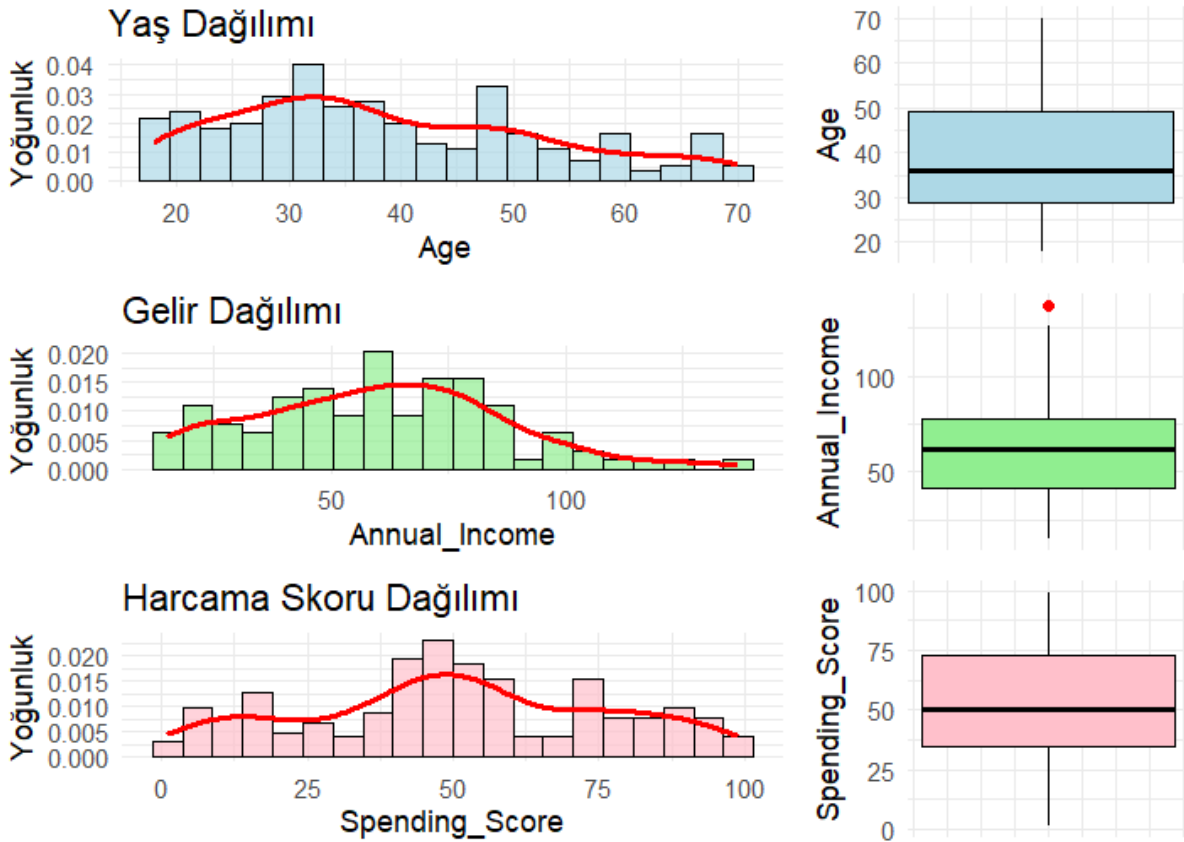
The findings indicate that annual income has limited explanatory power in predicting spending behavior. Therefore, in order to better explain and model spending scores, additional variables such as customer behavior, preferences, or engagement-related data would be required.

No statistically significant differences were found between gender and either spending score or annual income. This result suggests that developing marketing or branding strategies based on gender segmentation is not supported by the data.

The relatively higher spending scores observed in the young customer segment suggest stronger engagement or preference toward the brand within this group. However, due to the lack of a strong relationship between income and spending, strategies based on assumptions of income growth should be considered statistically uncertain.

In light of the available data, the young customer segment can be considered the primary target group in terms of spending behavior. Increasing marketing communication, advertising efforts, and promotional strategies focused on this segment represents a data-driven and statistically supported approach.

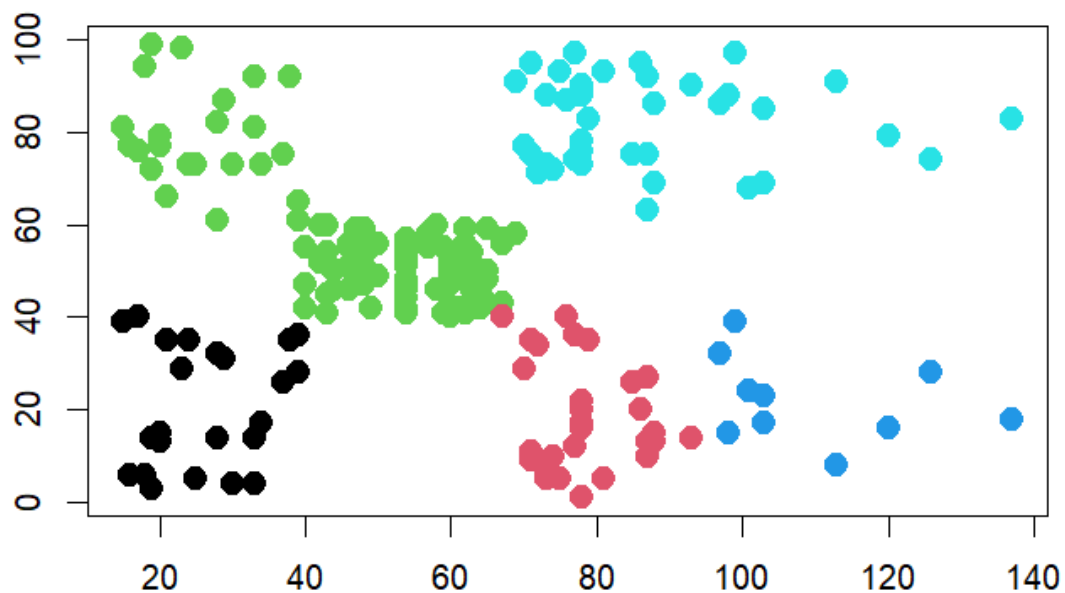
1) Comparison of Results via Distribution and V1 Analysis



Examining the graphs, we observe left skewness in the age distribution. Additionally, bimodality and kurtosis are noticeable; however, it is evident that the concentration lies within the younger group.

Although the income distribution appears more normal, we observe that the left side of the graph (the younger group) possesses higher income.

Regarding the spending score, while we see a concentration in the middle group, an examination of the box plot reveals that the median is closer to the younger group. According to our inferential statistics results, we identified the predominant spending group as those aged ~36-40, a subset of the middle-aged group. Indeed, this is also visible in the graph.



In the other graph we generated, we formed 5 groups and defined the high-income, high-spending segment as the '**VIP group**' for the purpose of our V1 analysis.

However, comparing the inferential analysis results of V2 against V1, we concluded that our VIP group classification was **insignificant**. This is because our V1 analysis attributed high spending primarily to high income. Yet, we observe that our customer concentration lies within the **young group**, and annual income does not significantly explain the spending habits of the youth.

Conclusion:

The primary group the brand must focus on is the **young demographic**. For this group, the brand should target all income levels and adopt a **gender-neutral approach**. To reach a wider audience, specific initiatives can also be developed to appeal to the **~36-40 age bracket**.

To create a **snowball effect**, advertising and promotional efforts could focus on themes such as **"Delighting the Youth."** Furthermore, customer segmentation can be expanded by targeting older groups—particularly the middle-aged—through specific gifting strategies designed for them.

Türkçe:

Analiz sonuçlarına göre en yüksek yıllık gelire sahip müşteri segmenti orta yaş grubu (Grup 2) iken en yüksek harcama skoruna sahip segment genç müşteri grubu (Grup 1) olarak belirlenmiştir.

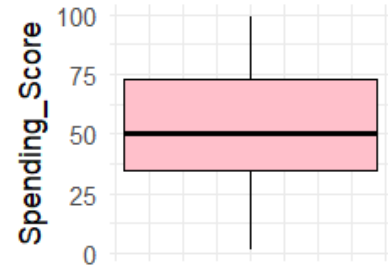
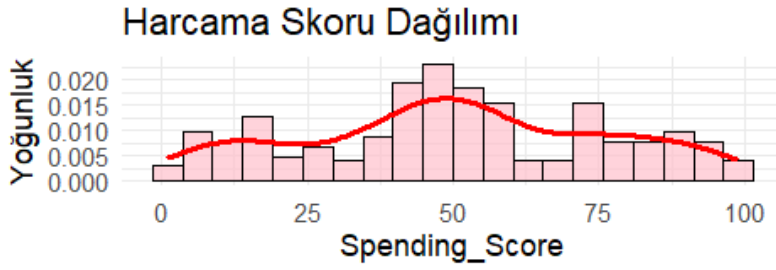
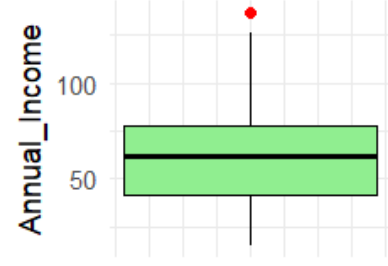
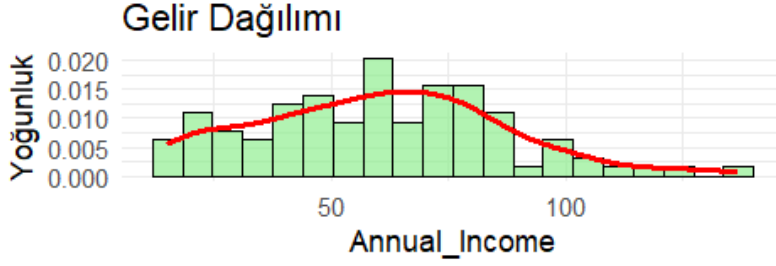
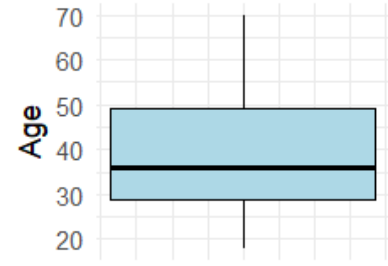
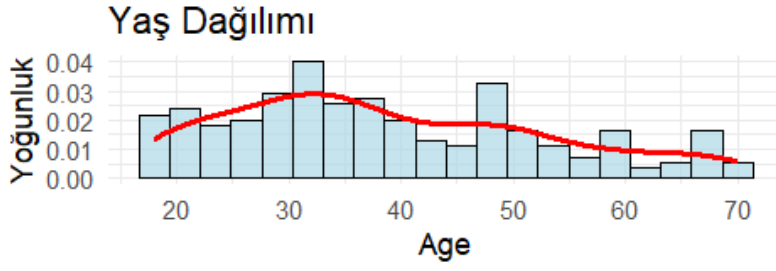
Yapılan analizler, yıllık gelirin harcama skorunu açıklamakta sınırlı bir güce sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle harcama davranışını daha sağlıklı modelleyebilmek için müşteri davranışlarına, tercihlere veya etkileşim verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Cinsiyet değişkeni ile hem yıllık gelir hem de harcama skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, pazarlama ve markalaşma stratejilerinin cinsiyete dayalı olarak ayrıştırılmasının veri temelli bir gerekçeye dayanmadığını göstermektedir.

Genç müşteri grubunun harcama skorlarının görece yüksek olması, bu segmentin markaya olan ilgisinin ve etkileşiminin daha güçlü olabileceğine işaret etmektedir. Ancak gelir ile harcama arasında güçlü bir ilişki bulunmaması nedeniyle, gelir artışı varsayımına dayalı stratejiler istatistiksel açıdan belirsizlik taşımaktadır.

Bu bağlamda, mevcut veriler ışığında harcama davranışı açısından öncelikli hedef segment genç müşteri grubu olarak değerlendirilebilir. Markanın reklam, iletişim ve kampanya stratejilerinde bu segmente yönelik çalışmaların artırılması, veri destekli bir yaklaşım olacaktır.

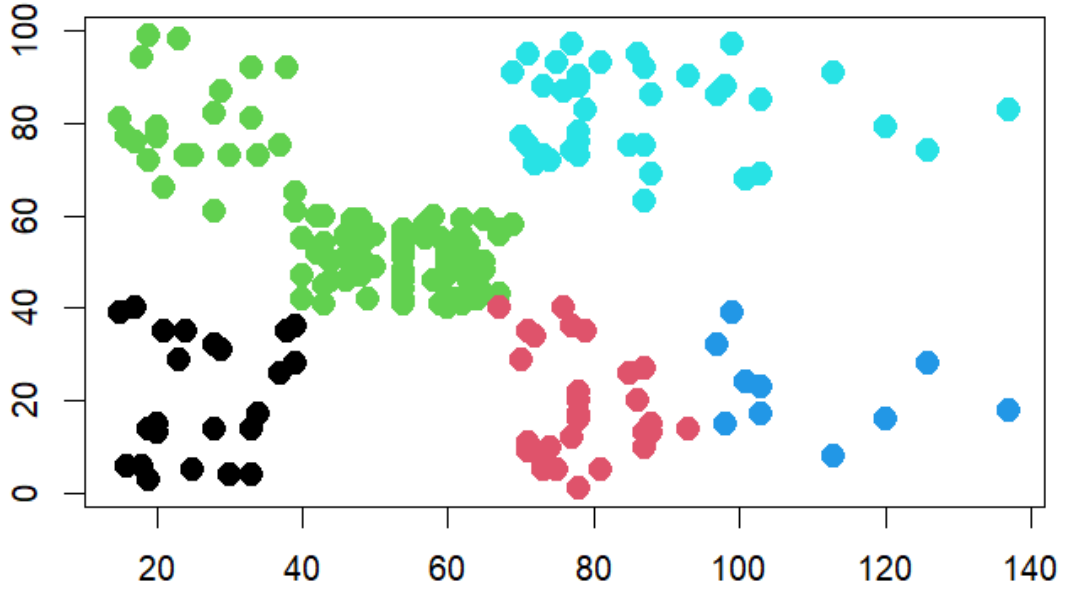
1) Dağılım ve V1 Analiziyle Sonuç Karşılaştırması:



Grafiklere baktığımızda yaş dağılımı için sola çarpıklığı görmekteyiz. Aynı zamanda iki tepelilik ve basıklık da göze çarpmakta. Ancak ağırlığın genç grupta olduğunu görmekteyiz.

Gelir dağılımı için daha normal bir dağılım olduğunu söylesek de grafiğin sol tarafının (genç grubun) gelirinin daha fazla olduğunu görmekteyiz.

Harcama skoru olarak orta grupta bir yoğunluk görmekte olsak da box plot grafiğine baktığımızda medyanın genç gruba yakın olduğunu gözlemlemekteyiz. Yaptığımız çıkarımsal istatistik sonuçlarına göre ağırlıklı harcama yapan grup olarak orta yaşlı grubun içinden bir grup olan ~36-40 yaş arasını bulmuştuk. Keza grafikte de bunu görmekteyiz.



Yaptığımız diğer grafikteyse 5 grup oluşturmuş ve V1 analizimiz için yüksek gelirli ve yüksek harcama yapan grubu VIP grup olarak tanımlamıştık.

V2 için yaptığımız çıkarımsal analizlerden elde ettiğimiz sonuçlarla V1 ile elde ettiğimiz çıkarımsal sonuçlara göre VIP grubumuzun anlamsız olduğu sonucuna vardık. Çünkü V1 analizimiz, yüksek harcamanın nedeninin yüksek gelire dayandırıyordu. Ancak görmekteyiz ki müşteri ağırlığımız, genç grup ve gençlerin harcama alışkanlıklarını yıllık gelir anlamlı bir biçimde açıklayamıyor.

Sonuç:

Markanın esas alması gereken grup, genç gruptur. Genç grup için her tür geliri esas almalı ve cinsiyete göre hareket etmemelidir. Daha geniş bir kitle için ~36-40 yaş arası gruba da hitap edecek birtakım çalışmalar yapılabilir.

Kartopu etki için reklam ve kampanya çalışmalarında “gençleri sevindirme” benzeri kampanyalar üretilerek ve orta yaş esas olmak üzere yaşlı gruplar için de onlar için birtakım hediyeler esas alınarak müşteri segmentasyonu genişletilebilir.